

2. - Réduction à un théorème d'annulation.

2.1 Sous les hypothèses de 1.1, notons s (resp. t) l'image de z dans A (resp. B), $i : U = X - \{x\} \hookrightarrow X$ et $j : V = Y - \{y\} \hookrightarrow Y$ les inclusions canoniques. Comme a_2 et b_1 sont finis, on a $a_2^{-1}(y) = s$, $b_1^{-1}(x) = t$, donc $a_1^{-1}(U) \subset a_2^{-1}(V)$, $b_2^{-1}(V) \subset b_1^{-1}(U)$, et l'on a des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccccc} U & \xleftarrow{a'_1} & a_1^{-1}(U) & \xrightarrow{a'_2} & V \\ i \downarrow & & \downarrow & & \downarrow j \\ X & \xleftarrow{a_1} & A & \xrightarrow{a_2} & Y \end{array} \quad ,$$

(1) (2)

$$\begin{array}{ccccc} U & \xleftarrow{b'_1} & b_2^{-1}(V) & \xrightarrow{b'_2} & V \\ i \downarrow & & \downarrow & & \downarrow j \\ X & \xleftarrow{b_1} & B & \xrightarrow{b_2} & Y \end{array} \quad ,$$

(3) (4)

où les carrés (1) et (4) sont cartésiens.

Lemme 2.2 - Pour prouver 1.2, on peut se borner à considérer les deux cas suivants :

a) $L_x = 0$, $M_y = 0$; b) $L|U = 0$, $M|U = 0$.

Considérons les filtrations décroissantes sur L , M définies par les sous-complexes

$$F^n_L = \begin{cases} L & \text{si } n \leq 0 \\ i_! i^* L & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n > 1 \end{cases} \quad , \quad F^n_M = \begin{cases} M & \text{si } n \leq 0 \\ j_! j^* M & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n > 1 \end{cases} .$$

Le complexe $a_{2*} a_1^* L$ (resp. $b_{1*} b_2^* M$) est alors filtré par $F^n a_{2*} a_1^* L = a_{2*} a_1^* F^n L$.

On a $F^n a_{2*} a_1^* L = a_{2*} a_1^* L$ pour $n \leq 0$, et 0 pour $n > 1$; de plus, comme a_2 est fini et le carré (1) cartésien, on a

$$F^1 a_{2*} a_1^* L = j_! (a'_2 a_1^* i^* L) .$$

On a de même

$$F^n b_{1*} b_2^{*M} = \begin{cases} b_{1*} b_2^{*M} & \text{si } n \leq 0 \\ i_! (b_{1!} b_2^{*j*M}) & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

On peut supposer u (resp. v) défini par un homomorphisme de complexes

$\underline{u} : a_{2*} a_1^{*L} \longrightarrow M$ (resp. $\underline{v} : b_{1*} b_2^{*M} \longrightarrow L$). Les formules ci-dessus montrent que le composé $F^1 a_{2*} a_1^{*L} \longrightarrow a_{2*} a_1^{*L} \xrightarrow{\underline{u}} M$ (resp. $F^1 b_{1*} b_2^{*M} \longrightarrow b_{1*} b_2^{*M} \xrightarrow{\underline{v}} L$) se factorise (de manière unique) à travers $F^1 M$ (resp. $F^1 L$), en d'autres termes que $\underline{u}$ (resp. $\underline{v}$) est un homomorphisme de complexes filtrés. Ainsi u (resp. v) est sous-jacent à une correspondance filtrée (au sens de (III 4.13)), que nous noterons encore $\underline{u} \in \text{Hom}_{\text{DF}}(a_1^{*L}, a_2^{!M})$ (resp. $\underline{v} \in \text{Hom}_{\text{DF}}(b_2^{*M}, b_1^{!L})$) . par l'additivité des cup-produits ([3] V 3.8.7), (III 4.13.1), on a

$$\langle u_z, v_z \rangle = \langle \text{gr}^0 \underline{u}_z, \text{gr}^0 \underline{v}_z \rangle + \langle \text{gr}^1 \underline{u}_z, \text{gr}^1 \underline{v}_z \rangle ,$$

$$\langle u, v \rangle = \langle \text{gr}^0 \underline{u}, \text{gr}^0 \underline{v} \rangle + \langle \text{gr}^1 \underline{u}, \text{gr}^1 \underline{v} \rangle .$$

Le lemme en résulte, car $\text{gr}^1 L = i_! i^* L$ (resp. $\text{gr}^1 M = j_! j^* M$) a une fibre nulle en x (resp. y), tandis que $\text{gr}^0 L$ (resp. $\text{gr}^1 M$) est concentré en x (resp. y) .

Lemme 2.3 - Sous les hypothèses de 1.1, supposons $L|U = 0$, $M|V = 0$. Alors on a $\underline{a} \langle u_z, v_z \rangle = \langle u, v \rangle$.

L'idée de la démonstration est qu'alors u et v sont images directes de correspondances entre complexes concentrés au points fermés et que la formule à établir ne fait qu'exprimer la formule de Lefschetz pour les projections $s \longrightarrow S$, $y \longrightarrow S$. Compte tenu de 1.1.3, on peut remplacer les données de 1.1 par les suivantes : X (resp. Y) est une S -courbe lisse munie d'un point fermé x (resp. y), A (resp. B) est une S -courbe séparée, $a : A \longrightarrow X \times_S Y$, $b : B \longrightarrow X \times_S Y$ sont des S -morphisms finis tels que $A_{x(X \times_S Y)} B$ soit réduit à un point fermé z au-dessus de (x, y) , $u \in \text{Hom}(a_1^{*L}, a_2^{!M})$, $v \in \text{Hom}(b_2^{*M}, b_1^{!L})$, avec $L = h_{1*} L'$, $M = h_{2*} M'$, $L' \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\{x\})$, $M' \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\{y\})$,

$h_1 : \{x\} \longrightarrow X$ et $h_2 : \{y\} \longrightarrow Y$ désignant les inclusions canoniques. Il s'agit de montrer que $\langle u_z, v_z \rangle = \langle u, v \rangle_z$, où $u_z \in \text{Hom}(\text{R}\Gamma(X, L), \text{R}\Gamma(Y, M))$, $v_z \in \text{Hom}(\text{R}\Gamma(Y, M), \text{R}\Gamma(X, L))$ sont définis comme en 1.1, et $\langle u, v \rangle_z$ est la valeur en z du cup-produit (III 4.2.7). On a $\text{R}\Gamma(X; L) = \text{R}\Gamma_c(X, L) = L_X$, $\text{R}\Gamma(Y, M) = \text{R}\Gamma_c(Y, M) = M_Y$, et u_z (resp. v_z) n'est autre que l'image directe u_* (resp. v_*) de u (resp. v) sur S au sens de (III 3.7.6), comme le montre le procédé de calcul (III 3.5 b)). D'autre part, si $h = h_1 \times_S h_2 : (x, y) \longrightarrow X \times_S Y$ est l'inclusion, et si $a' : A' \longrightarrow (x, y)$, $b' : B' \longrightarrow (x, y)$ désignent les fibres de a , b en (x, y) (réduites chacune à un point), on a des isomorphismes canoniques

$$\begin{aligned} h_* a'_* a'^! (DL_X \otimes_S^L M_Y) &\xrightarrow{\sim} a'_* a'^! (DL \otimes_S^L M) \\ h_* b'_* b'^! (L_X \otimes_S^L DM_Y) &\xrightarrow{\sim} b'_* b'^! (L \otimes_S^L DM) \end{aligned}$$

et les flèches $h_* : \text{Hom}(a'_* L_X, a'_* M_Y) \longrightarrow \text{Hom}(a'_* L, a'_* M)$,

$h_* : \text{Hom}(b'_* M_Y, b'_* L_X) \longrightarrow \text{Hom}(b'_* M, b'_* L)$ (III 3.7.6) sont des isomorphismes. Les correspondances u et v s'écrivent donc (de manière unique)

$$(1) \quad u = h_* u' \quad , \quad v = h_* v' \quad ,$$

avec $u' \in \text{Hom}(a'_* L_X, a'_* M_Y)$, $v' \in \text{Hom}(b'_* M_Y, b'_* L_X)$. Par la formule de Lefschetz (III 4.5.1) pour $(h_1, h_2, A' \longrightarrow A, B' \longrightarrow B)$, on a

$$(2) \quad \langle u, v \rangle_z = \langle u', v' \rangle_z \quad .$$

D'autre part, on a, d'après (1), $u_* = u'_*$, $v_* = v'_*$, d'où, par la formule de Lefschetz pour $\{x\} \longrightarrow S$, $\{y\} \longrightarrow S$,

$$(3) \quad \langle u_*, v_* \rangle = \langle u'_*, v'_* \rangle_z \quad .$$

Compte tenu de la remarque faite plus haut, la conclusion découle de la conjugaison de (2) et (3).

Lemme 2.4 - Pour prouver 1.2, on peut supposer que a et b sont des immersions fermées, et il suffit de démontrer que, si $L_X = 0$, $M_Y = 0$, la flèche de restriction

$$(2.4.1) \quad H_A^0(X \times_S Y, DL \otimes_S^L M) \longrightarrow H_Z^0(B, b^*(DL \otimes_S^L M))$$

est nulle.

Posons $X \times_S Y = Z$. Les sous-schémas fermés $a' : A' \longrightarrow Z$, $b' : B' \longrightarrow Z$, images de a et b vérifient les mêmes hypothèses que a et b . Soit u' (resp. v') la correspondance à support dans A' (resp. B') image directe de u (resp. v) (par la flèche déduite de la flèche d'adjonction $f_* f^! \longrightarrow 1$ (resp. $g_* g^! \longrightarrow 1$) où $f : A \longrightarrow A'$ (resp. $g : B \longrightarrow B'$) est la projection). Il est immédiat que $u_Z = u'_Z$, $v_Z = v'_Z$. D'autre part, il découle aisément de la définition du cup-produit 1.1.2 que $\langle u, v \rangle = \langle u', v' \rangle$, d'où la première assertion. D'après 2.2 et 2.3, on peut supposer que $L_X = 0$, $M_Y = 0$, et la conclusion de 1.2 s'écrit alors $\langle u, v \rangle = 0$. Soient $P, Q \in \text{ob } D_{\text{ctf}}^b(Z)$. Le cup-produit

$$H_A^0(Z, P) \otimes H_B^0(Z, Q) \longrightarrow H_Z^0(Z, P \otimes^L Q)$$

se décompose en

$$H_A^0(Z, P) \otimes H_B^0(Z, Q) \xrightarrow{b^* \otimes 1} H_Z^0(B, b^*P) \otimes H_B^0(Z, Q) \longrightarrow H_Z^0(Z, P \otimes^L Q),$$

où b^* est la restriction et la seconde flèche, variante du produit considéré dans (SGA 4^{1/2} Cycle 1.2.1), dérive du produit évident au niveau des sections de faisceaux (cette assertion se vérifie aisément, par exemple à l'aide des résolutions flasques de (SGA 4 XVII 4.2) ; si $a' : \{z\} \longrightarrow B$, $b' : \{z\} \longrightarrow A$, $c : \{z\} \longrightarrow Z$ sont les inclusions, on peut aussi invoquer la décomposition standard de la flèche de Künneth (III 4.2.1) $a'^! P \otimes_Z^L b'^! Q \longrightarrow c'^! (P \otimes^L Q)$ en une "flèche de changement de base" $a'^! P \otimes_Z^L b'^! Q \longrightarrow a'^! b^* P \otimes^L a'^! b^! Q$, suivie de "flèches de projection" $a'^! b^* P \otimes^L a'^! b^! Q \longrightarrow a'^! (b^* P \otimes^L b^! Q) \longrightarrow a'^! b^! (P \otimes^L Q)$. Prenant $P = DL \otimes_S^L M$, $Q = L \otimes_S^L DM$, et revenant à la définition de $\langle u, v \rangle$ (III 4.2.5), on voit qu'il suffit de prouver que $b^*u = 0$, d'où la conclusion.

Compte tenu de 2.4, 1.2 va donc découler du résultat plus précis suivant :

Proposition 2.5 - Sous les hypothèses de 1.2, on suppose que a et b sont des immersions fermées et que $L_x = 0$, $M_y = 0$. Désignons par T le localisé strict de $X \times_S Y$ en $z = (x, y)$, et identifions A , B à des sous-schémas fermés de T . Alors les flèches de restriction

$$b^* : R\Gamma_A(T, (DL \otimes_S^L M)|T) \longrightarrow R\Gamma_z(B, b^*(DL \otimes_S^L M)) \quad ,$$

$$a^* : R\Gamma_B(T, (L \otimes_S^L DM)|T) \longrightarrow R\Gamma_z(A, a^*(L \otimes_S^L DM))$$

sont nulles.

2.6 La démonstration de 2.5 va occuper le reste du n° 2 et les n°s 3 et 4 .

Compte tenu de la symétrie de l'énoncé, on peut se borner à prouver l'assertion relative à b^* . Nous allons la réexprimer sous une forme qui nous sera plus commode. Notons d'abord que

$$R\Gamma(T, (DL \otimes_S^L M)|T) = (DL \otimes_S^L M)_z = (DL)_x \otimes^L M_y = 0 \quad ,$$

car $M_y = 0$, et que de même

$$R\Gamma(B, b^*(DL \otimes_S^L M)) = (DL \otimes_S^L M)_z = 0 \quad .$$

Par suite, les triangles de cohomologie relative donnent des isomorphismes

$$R\Gamma(T-A, (DL \otimes_S^L M)|T-A) \xrightarrow{\sim} R\Gamma_A(T, (DL \otimes_S^L M)T)[1] \quad ,$$

$$R\Gamma(B-z, (DL \otimes_S^L M)|B-z) \xrightarrow{\sim} R\Gamma_z(B, b^*(DL \otimes_S^L M))[1] \quad ,$$

par lesquels la flèche b^* de 2.5, décalée de 1, s'identifie à la restriction

$$(2.6.1) \quad b^* : R\Gamma(T-A, (DL \otimes_S^L M)|T-A) \longrightarrow R\Gamma(B-z, (DL \otimes_S^L M)|B-z) \quad .$$

Comme $L_x = 0$, $M_y = 0$, on peut écrire

$$(2.6.2) \quad L = i_! DP \quad , \quad M = j_! Q \quad ,$$

où $i : X-x \longrightarrow X$, $j : Y-y \longrightarrow Y$ désignent les inclusions, et $P \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X-x)$, $Q \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y-y)$. Par l'isomorphisme de dualité (SGA 4 XVIII 3.19.6) (plus un passage à la limite), on a $DL = Ri_* DDP = Ri_* P$, donc

$$DL \otimes_S^L M = Ri_* P \otimes_S^L j_! Q.$$

Posons $X \times_S Y = Z$, et identifions $X \times \{y\}$, $\{x\} \times Y$ à des sous-schémas fermés de Z (resp. T), que nous noterons simplement X , Y . Notons

$$\begin{aligned} f' : Z - Y &\hookrightarrow Z, & g' : Z - (X \cup Y) &\hookrightarrow Z - Y, \\ f : T - Z &\hookrightarrow T, & g : T - (X \cup Y) &\hookrightarrow T - Y, \end{aligned}$$

les inclusions. La formule de K nneth (III 1.6.4) donne, par passage   la limite,

$$DL \otimes_S^L M = Rf'_! g'_! (P \otimes_S^L Q),$$

d'o 

$$(2.6.3) \quad (DL \otimes_S^L M)|_T = Rf_* g_! ((P \otimes_S^L Q)|_{T-(X \cup Y)}).$$

Avec cette identification, 2.6.1 s' crit

$$(2.6.4) \quad b^* : R\Gamma(T-(Y \cup A), g_!(E)|_{T-(Y \cup A)}) \longrightarrow R\Gamma(B-z, g_!(E)|_{B-z}),$$

$$\text{o  } E = (P \otimes_S^L Q)|_{T-(X \cup Y)}.$$

Dans les deux num ros qui suivent, nous allons montrer que la fl che 2.6.4 est nulle : nous nous ram nerons d'abord au cas o  les faisceaux de cohomologie de E ont une ramification mod r e (l'action de l'inertie se faisant plus pr cis ment   travers un ℓ -groupe, pour un nombre premier $\ell \neq p$), puis traiterons directement ce cas   l'aide d'un th or me de puret .

3.- Réduction au cas modéré.

3.1 Rappelons que l'anneau de base Λ est annulé par un entier premier à p , donc est produit direct d'anneaux noethériens Λ_i , chaque Λ_i étant annulé par une puissance d'un nombre premier $\ell_i \neq p$. Pour tout schéma S' sur S , la catégorie dérivée $D(S', \Lambda)$ est produit des catégories $D(S', \Lambda_i)$, de sorte que, pour prouver la nullité de 2.6.4, on peut supposer que Λ est annulé par une puissance d'un nombre premier $\ell \neq p$. On peut supposer, d'autre part, que P (resp. Q) est borné et à composantes localement libres de type fini.

3.2 Posons $X-x = U$, $Y-y = V$. Soient U''/U un revêtement galoisien fini de groupe G qui trivialisent les composantes de P , H un ℓ -sous-groupe de Sylow de G , $U' = U''/H$ le revêtement quotient, X' le trait strictement local normalisé de X dans U' : X'/X est un revêtement fini, connexe, de degré d_1 premier à ℓ , et la représentation de $\pi_1(U')$ définie par les composantes de $P' = P|U'$ se factorise à travers un ℓ -groupe fini. Procédant de même avec Q , on trouve un revêtement fini, connexe, Y'/Y de degré d_2 premier à ℓ , induisant sur V un revêtement étale V' tel que la représentation de $\pi_1(V')$ définie par les composantes de $Q' = Q|V'$ se factorise à travers un ℓ -groupe fini. Soit $d = d_1 e_1 = d_2 e_2 = \text{ppcm}(d_1, d_2)$. Quitte à extraire une racine e_1 -ième (resp. e_2 -ième) d'une uniformisante de X' (resp. Y'), on peut supposer que X' (resp. Y') a les mêmes propriétés que précédemment, avec de plus $d_1 = d_2 = d$.

Soient x' (resp. y') le point fermé de X' (resp. Y'), T' le localisé strict de $X' \times_S Y'$ en (x', y') , z' le point fermé de T' , A' (resp. B') l'image inverse de A (resp. B) dans T' , $E' = (P \otimes_S Q)|T' - (X' \cup Y') = (P' \otimes_S Q')|T' - (X' \cup Y')$. On a alors un carré commutatif de flèches de restriction

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(T-(Y \cup A), g_!(E)|_{T-(Y \cup A)}) & \xrightarrow{b^*} & R\Gamma(B-z, g_!(E)|_{B-z}) \\ \downarrow & & \downarrow (1) \\ R\Gamma(T'-(Y' \cup A'), g'_!(E')|_{T'-(Y' \cup A')}) & \xrightarrow{b'^*} & R\Gamma(B'-z', g'_!(E')|_{B'-z'}) \end{array},$$

où $b' : B' \longrightarrow T'$, $g' : T' - (X' \cup Y') \longrightarrow T' - Y'$ sont les inclusions. Le revêtement T'/T est fini, de degré d^2 , et étale en dehors de $X \cup Y$, donc induit un revêtement étale de degré d^2 de $B' - z'$ sur $B - z$. Le composé de (1) et du morphisme trace $R\Gamma(B' - z', g'_!(E'))|_{B' - z'} \longrightarrow R\Gamma(B - z, g_!(E)|_{B - z})$ est donc la multiplication par d^2 , qui est un isomorphisme, puisque ℓ ne divise pas d . Pour prouver que la flèche 2.6.4 est nulle, il suffit donc de prouver que $b'^* = 0$. On sera donc ramené au cas où la représentation de $\pi_1(U)$ (resp. $\pi_1(V)$) définie par les composantes de P (resp. Q) se factorise à travers un ℓ -groupe fini, pourvu que l'on s'assure que A' , B' vérifient les hypothèses de position générale de 1.2. Cela va résulter du lemme suivant :

Lemme 3.3 - Sous les hypothèses de 1.2, a et b étant des immersions fermées, soient X'/X , Y'/Y des revêtements finis de S -traits strictement locaux, de même degré d , notons A' (resp. B') l'image inverse de A (resp. B) dans $X' \times_S Y'$. Alors les couples (A', B') , (A', X') , (Y', B') sont chacun en position générale (au sens de 1.2) (*).

La démonstration de 3.3 sera donnée après quelques préliminaires.

Lemme 3.4 - Soient $X \xleftarrow{s_1} W \xrightarrow{s_2} Y$ des morphismes finis de S -traits, $s = (s_1, s_2) : W \longrightarrow X \times_S Y$, u, v, w des uniformisantes de X, Y, W respectivement, de sorte que

$$s_1^* u = a w^m \bmod w^{m+1}, \quad s_2^* v = b w^n \bmod w^{n+1},$$

avec $a, b \in k^*$. Alors : (i) Si $m < n$, $s(W)$ est tangent à X en $z = (x, y)$.

(ii) Si $m = n$, $s(W)$ est tangent au sous-schéma de $X \times_S Y$ d'équation $ap_2^*(v) - bp_1^*(u) = 0$.

(*) avec l'abus de notation habituel $X' = X' \times \{y'\}$, etc.. (où x' (resp. y') est le point fermé de X' (resp. Y')).

Soient $Z = X \times_S Y$, W' le sous-schéma fermé réduit image de s . Dans l'espace tangent en z à Z , la pente, par rapport à la tangente à X , de la tangente à W' est la valeur à l'origine de la fonction induite sur W' par $p_2^*(v)/p_1^*(u)$; c'est aussi la valeur à l'origine de la fonction induite par $p_2^*(v)/p_1^*(u)$ sur W , c'est donc 0 (resp. b/a) dans le cas (i) (resp. (ii)).

Dans la situation de 3.4, nous définirons la pente de W par rapport à $((X,u), (Y,v))$ comme l'élément de $k \cup \{\infty\}$ égal à 0 si $m < n$, ∞ si $m > n$, b/a si $m = n$. Cet élément ne dépend pas du choix de w .

Lemme 3.5 - Soient $f : X' \rightarrow X$, $g : Y' \rightarrow Y$ des morphismes finis de S-traits de même indice de ramification d , u, v, u', v' des uniformisantes de X, Y, X', Y' respectivement. Il existe alors $C \in k^*$ tel que, pour tout diagramme commutatif de morphismes finis de S-traits

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xleftarrow{s'_1} & W' & \xrightarrow{s'_2} & Y' \\ f \downarrow & & h \downarrow & & \downarrow g \\ X & \xleftarrow{s_1} & W & \xrightarrow{s_2} & Y \end{array},$$

on ait $\lambda = C \lambda'^d$, où λ (resp. λ') est la pente de W (resp. W') par rapport à $((X,u), (Y,v))$ (resp. $((X',u'), (Y',v'))$).

Par hypothèse, on a

$$f^*u = \alpha u'^d \bmod u'^{d+1}, \quad g^*v = \beta v'^d \bmod v'^{d+1},$$

avec $\alpha, \beta \in k^*$. Montrons que $C = \beta/\alpha$ a les propriétés voulues. Soit w (resp. w') une uniformisante de W (resp. W'). On a

$$\begin{aligned} s_1^*u &= aw^m \bmod w^{m+1}, & s_2^*v &= bw^n \bmod w^{n+1}, \\ s_1'^*u' &= a'w'^{m'} \bmod w'^{m'+1}, & s_2'^*v' &= b'w'^{n'} \bmod w'^{n'+1}, \\ h^*w &= \gamma w'^r \bmod w'^{r+1}, \end{aligned}$$

avec $a, b, a', b', \gamma \in k^*$. La commutativité des carrés du diagramme entraîne

$m'd = rm$, $n'd = rn$, d'où $m'/n' = m/n$. Supposons d'abord $m = n$. On a $\lambda = b/a$, $\lambda' = b'/a'$. Si l'on pose $N = m'd = rm = n'd = rn$, les congruences ci-dessus fournissent

$$(fs'_1)*u = \alpha a'^d w'^N \bmod w'^{N+1}, (s_1 h)*u = a \gamma w'^N \bmod w'^{N+1},$$

d'où $\alpha a'^d = a \gamma^m$. On obtient de même $\beta b'^d = b \gamma^m$, d'où $\lambda = C \lambda'^d$, pour $\lambda \neq 0, \infty$. Mais, comme $m'/n' = m/n$, $\lambda = 0$ (resp. ∞) équivaut à $\lambda' = 0$ (resp. ∞), ce qui achève la démonstration.

Prouvons maintenant 3.3. Soient $Z = X \times_S Y$, $Z' = X' \times_S Y'$, $\tilde{A}$ (resp. $\tilde{B}$) le normalisé de A (resp. B), $\tilde{A}'$ (resp. $\tilde{B}'$) le normalisé de A' (resp. B'). Comme $\tilde{A}'$ (resp. $\tilde{B}'$) est aussi le normalisé de $\tilde{A} \times_Z Z'$ (resp. $\tilde{B} \times_Z Z'$), on a des carrés commutatifs

$$(*) \quad \begin{array}{ccccc} \tilde{A}' & \longrightarrow & Z' & \longleftarrow & \tilde{B}' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \tilde{A} & \longrightarrow & Z & \longleftarrow & \tilde{B} \end{array}$$

Soient $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ (resp. $(y_j)_{1 \leq j \leq n}$) les points de $\tilde{A}$ (resp. $\tilde{B}$) au-dessus de x (resp. y), $(x'_i)_{1 \leq i \leq m'}$ (resp. $(y'_j)_{1 \leq j \leq n'}$) les points de $\tilde{A}'$ (resp. $\tilde{B}'$) au-dessus de x' (resp. y'). Comme A et B sont strictement locaux, on a des décompositions $\tilde{A} = \bigsqcup_{1 \leq i \leq m} A_i$, $\tilde{B} = \bigsqcup_{1 \leq j \leq n} B_j$, $\tilde{A}' = \bigsqcup_{1 \leq i \leq m'} A'_i$, $\tilde{B}' = \bigsqcup_{1 \leq j \leq n'} B'_j$, où A_i, B_j, A'_i, B'_j sont des traits strictement locaux de points fermés respectifs x_i, y_j, x'_i, y'_j . Choisissons des uniformisantes u, v, u', v' , de X, Y, X', Y' respectivement, notons λ_i (resp. μ_j) la pente de A_i (resp. B_j) par rapport à $((X, u), (Y, v))$, λ'_i (resp. μ'_j) celle de A'_i (resp. B'_j) par rapport à $((X', u'), (Y', v'))$. Les hypothèses de position générale sur A et B s'expriment par

(1) $\lambda_i \neq 0$ pour tout i , $\mu_j \neq \infty$ pour tout j , $\lambda_i \neq \mu_j$ pour tous i, j , et il s'agit de montrer que l'on a

(2) $\lambda'_i \neq 0$ pour tout i , $\mu'_j \neq \infty$ pour tout j , $\lambda'_i \neq \mu'_j$ pour tous i, j .

soient $i' \in [1, m']$, $j' \in [1, n']$, x_i (resp. y_j) l'image de $x_{i'}$ (resp. $y_{j'}$). Le diagramme (*) fournit des carrés commutatifs de morphismes finis de S -traits

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xleftarrow{\quad} & A_{i'}' & \xrightarrow{\quad} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xleftarrow{\quad} & A_i & \xrightarrow{\quad} & Y \end{array}, \quad \begin{array}{ccccc} X' & \xleftarrow{\quad} & B_{j'}' & \xrightarrow{\quad} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xleftarrow{\quad} & B_j & \xrightarrow{\quad} & Y \end{array}.$$

D'après 3.5, il existe $C \in k^*$ tel que $\lambda_i = C\lambda_{i'}^d$, $\mu_j = C\mu_{j'}^d$, donc (1) entraîne (2), ce qui achève la démonstration de 3.3.

4. - Fin de la démonstration de 1.2.

4.1 Pour achever la démonstration de 2.5, donc de 1.2, il reste à établir la nullité de 2.6.4 sous les hypothèses additionnelles suivantes : Λ est annulé par une puissance d'un nombre premier $\ell \neq p$, P et Q sont bornés, à composantes localement libres de type fini, telles que les représentations correspondantes des groupes fondamentaux se factorisent à travers des ℓ -groupes finis. On a

$$g_1(E)|_{T-(Y \cup A)} = g_{1!}(E_1) \quad ,$$

où $g_1 : T-(X \cup Y \cup A) \hookrightarrow T-(Y \cup A)$ est l'inclusion, et $E_1 = (P \otimes_S Q)|_{T-(X \cup Y \cup A)}$. Or E_1 est un complexe à cohomologie bornée, constructible, localement constante, telle que la représentation correspondante de $\pi_1(T-(X \cup Y \cup A))$ se factorise à travers un ℓ -groupe. L'assertion à démontrer va donc résulter de l'énoncé plus général suivant :

Proposition 4.2 - Soient T le localisé strict en un point fermé d'un S -schéma lisse de dimension 2, t le point fermé de T , A, B, X des sous-schémas fermés de dimension 1 de T , $i : T-(A \cup X) \hookrightarrow T-A$ l'inclusion. On suppose que X est régulier, et que A est en position générale par rapport à B et X (i.e. que l'intersection des cônes tangents en t à A et $B \cup X$ est réduite à t). Soit d'autre part $E \in \text{ob } D^b(T-(A \cup X))$, tel que $H^*(E)$ soit constructible, localement constant, et que la représentation correspondante de $\pi_1(T-(A \cup X))$ se factorise à travers un ℓ -groupe. Alors la flèche de restriction

$$R\Gamma(T-A, i_!(E)) \longrightarrow R\Gamma(B-t, i_!(E)|_{B-t}) \quad ,$$

est nulle.

La démonstration va s'appuyer sur le

Lemme 4.3 - Soient Z un schéma noethérien régulier connexe de dimension 2, de caractéristiques résiduelles premières à ℓ , X, Y des diviseurs réguliers se coupant transversalement en un point z , d'où un diagramme d'inclusions

$$\begin{array}{ccc}
 Z-(X \cup Y) & \xleftarrow{i'} & Z-Y \\
 \downarrow j' & & \downarrow j \\
 Z-X & \xleftarrow{i} & Z \\
 \uparrow m' & & \uparrow m \\
 Y-Z & \xleftarrow{i_1} & Y
 \end{array}$$

On fait l'hypothèse de pureté :

$$(P) \quad R^q j_* (Z/\ell) = 0 \quad \text{pour } q > 1.$$

Soit d'autre part $L \in \text{ob } D^b(Z-(X \cup Y), \Lambda)$, à cohomologie constructible localement constante, telle que la représentation correspondante de $\pi_1(Z-(X \cup Y))$ se factorise à travers un ℓ -groupe. Alors :

a) On a un isomorphisme canonique

$$i_{1!} m'^* Rj'_* L \xrightarrow{\sim} m^* Rj_* (i'_! L),$$

et le complexe $m'^* Rj'_* L$ est à cohomologie constructible, localement constante.

b) Supposons Y connexe, et soit $\bar{s}$ un point géométrique de Y localisé en un point fermé $s \neq z$. Alors la flèche de restriction

$$(4.3.1) \quad R\Gamma(Y, m^* Rj_* (i'_! L)) \longrightarrow (Rj_* (i'_! L))_{\bar{s}}$$

est nulle.

c) Sous les hypothèses de b), soit C un sous-schéma fermé de dimension 1 de Z tel que $Y \cap C = s$, notons $\tilde{C}$ le localisé strict de C en $\bar{s}$. Alors la flèche de restriction

$$(4.3.2) \quad R\Gamma(Z-Y, i'_! L) \longrightarrow R\Gamma(\tilde{C} - \bar{s}, i'_! (L)|_{\tilde{C} - \bar{s}})$$

est nulle.

L'isomorphisme (trivial) $i^* Rj_* i'_! L \xrightarrow{\sim} Rj'_* (i'^* i'_! L) = Rj'_* L$ donne un

isomorphisme $m'^*Rj_*^!L \xrightarrow{\sim} i_1^*m^*Rj_*i_1^!L$, d'où, par adjonction, une flèche

$$i_{1!}m'^*Rj_*^!L \longrightarrow m^*Rj_*(i_1^!L),$$

qui induit un isomorphisme hors de z . Montrons qu'elle est un isomorphisme, i.e. que, si $\bar{z}$ est un point géométrique au-dessus de z ,

$$Rj_*(i_1^!L)_{\bar{z}} = 0.$$

On peut pour cela remplacer Λ par $\mathbb{Z}/\ell^\vee$, où $\ell^\vee$ annule Λ , et l'on se ramène, par dévissage et passage à la limite, au cas où L est un $\mathbb{Z}/\ell^\vee$ Module localement constant de type fini, correspondant à une représentation du π_1 à travers un ℓ -groupe. Comme le seul groupe abélien fini de ℓ -torsion qui est simple sous l'action d'un ℓ -groupe est $\mathbb{Z}/\ell$ avec action triviale, on se ramène, par un nouveau dévissage, au cas où L est le faisceau constant $\mathbb{Z}/\ell$. Soient $\tilde{Z}$ le localisé strict de Z en $\bar{z}$, $\tilde{X} = X \times_Z \tilde{Z}$, $\tilde{Y} = Y \times_Z \tilde{Z}$, $i' : \tilde{Z} - (\tilde{X} \cup \tilde{Y}) \hookrightarrow \tilde{Z} - \tilde{Y}$ l'inclusion. On a

$$Rj_*(i_1^!(\mathbb{Z}/\ell))_{\bar{z}} = R\Gamma(\tilde{Z} - \tilde{Y}, i_1^!(\mathbb{Z}/\ell)),$$

de sorte qu'on est ramené à prouver que la flèche de restriction

$$H^n(\tilde{Z} - \tilde{Y}, \mathbb{Z}/\ell) \longrightarrow H^n(\tilde{X} - \bar{z}, \mathbb{Z}/\ell)$$

est un isomorphisme pour tout n . Or, pour $n \leq 1$, c'est une conséquence du lemme d'Abhyankar, et pour $n > 1$ les deux membres sont nuls par l'hypothèse de pureté. La première assertion de a) est donc établie. Prouvons la seconde. Par dévissage, on peut supposer L concentré en degré 0. L'hypothèse (P) entraîne, par dévissage, $R^q j_*^! L = 0$ pour $p > 2$. Reste à prouver la constructibilité et la locale constance de $m'^*R^q j_*^! L$ pour $q \leq 1$, ce qui est standard. Pour la constructibilité, résolvant L à droite par des faisceaux du type $p_* p^* L$ où $p : Z' \longrightarrow Z$ est un revêtement fini modérément ramifié le long de Y , on se ramène à L constant, de valeur L_0 : on a alors $m'^* j_*^! L = (L_0)_{Y-Z}$, et $m'^* R^1 j_*^! L = (L_0)_{Y-Z}(-1)$ par Abhyankar. Pour la locale constance, il s'agit de voir que les flèches de spécialisation sont des isomorphismes. On peut, pour cela,

remplacer, comme plus haut, Λ par $\mathbb{Z}/\ell^\vee$, et l'on se ramène par dévissage au cas où L est le faisceau constant $\mathbb{Z}/\ell$: on conclut à l'aide du lemme d'Abhyankar. On a donc démontré a). Prouvons b). Soit $\bar{\eta}$ un point générique géométrique de Y . Choisissons des flèches de spécialisation $a : \bar{\eta} \longrightarrow Y(\bar{z})$, $b : \bar{\eta} \longrightarrow Y(\bar{s})$ (où $Y(\bar{z})$ (resp. $Y(\bar{s})$) est le localisé strict de Y en $\bar{z}$ (resp. $\bar{s}$)). Posons $M = m^* Rj_*(i_! L)$. Le carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y & \longleftarrow & Y(\bar{s}) \\ \uparrow & & \uparrow b \\ Y(\bar{z}) & \xleftarrow{a} & \bar{\eta} \end{array}$$

induit un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(Y, M) & \xrightarrow{4.3.1} & M_{\bar{s}} \\ \downarrow & & \downarrow b^* \\ M_{\bar{z}} & \xrightarrow{a^*} & M_{\bar{\eta}} \end{array}$$

Comme $M|_{Y-z}$ est à cohomologie localement constante, b^* est un isomorphisme. D'autre part, comme $M = i_{1!} i_1^* M$, on a $M_{\bar{z}} = 0$, donc la flèche 4.3.1 est nulle. Reste à prouver c). On a $\tilde{C} = C \times_Z \tilde{Z}$, où $\tilde{Z}$ désigne, comme plus haut, le localisé strict de Z en $\bar{z}$. Posons $\tilde{Y} = Y \times_Z \tilde{Z}$. On a alors un diagramme commutatif de flèches de restriction

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(Z-Y, i_! L) = R\Gamma(Z, Rj_*(i_! L)) & \xrightarrow{4.3.2} & R\Gamma(\tilde{C}-\bar{s}, i_! L)|_{\tilde{C}-\bar{s}} \\ \downarrow & & \uparrow \\ R\Gamma(Y, m^* Rj_*(i_! L)) & \xrightarrow{4.3.1} & (Rj_*(i_! L))_{\bar{s}} = R\Gamma(\tilde{Z}-\tilde{Y}, (i_! L)|_{\tilde{Z}-\tilde{Y}}) \end{array}$$

la nullité de 4.3.2 découle donc de b), ce qui achève la démonstration de 4.3.

Prouvons 4.2. Soient $f : T' \longrightarrow T$ l'éclatement de l'idéal maximal de T , $D = f^{-1}(z) (\simeq \mathbb{P}_S^1)$ le diviseur exceptionnel, A' , B' , X' les transformés purs respectifs de A , B , X . T' est donc régulier, connexe, de dimension 2, X' est un diviseur régulier coupant transversalement D en un point z' , et les hypothèses de position générale sur A , B , X signifient que A' est disjoint de

$B' \cup X'$. Notons E' l'image inverse de E sur $T'-(A' \cup D \cup X')$ et $i' : T'-(A' \cup D \cup X') \hookrightarrow T'-(A' \cup D)$ l'inclusion. Il s'agit de prouver que la flèche de restriction

$$(*) \quad R\Gamma(T'-(A' \cup D), i'_!(E')) \longrightarrow R\Gamma(B' \cup D, i'_!(E'))|_{B'-(B' \cup D)}$$

est nulle. Mais B' est réunion disjointe de schémas strictement locaux

$B'_j (1 \leq j \leq n)$, de dimension 1, tels que, pour chaque j , $B'_j \cap D$ soit réduit à un point b_j . Appliquant 4.3 c) à $(Z = T'-A', X = X', Y = D-(D \cap A'))$, $L = E'$, $C = B'_j$ (l'hypothèse (P) est vérifiée en vertu du théorème de pureté relatif (SGA 4 XVI 3) car (Z, Y) est limite projective filtrante de couples lisses de codimension 1 sur S , à morphismes de transition affines étales), on trouve que la flèche de restriction

$$R\Gamma(T'-(A' \cup D), i'_!(E')) \longrightarrow R\Gamma(B'_j - b_j, i'_!(E'))|_{B'_j - b_j}$$

est nulle. Donc (*) est nulle, ce qui achève la démonstration de 4.2, donc de 2.5 et 1.2.